

Лабораторная работа №6

Управление процессами

Лабси Мохаммед

2026-10-03

1. Цели и задачи работы
2. Управление заданиями
3. Управление процессами
4. Самостоятельная работа
5. Выводы по проделанной работе

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Получить практические навыки управления заданиями и процессами в Linux.

Изучить запуск процессов в фоновом и переднем режимах, приостановку и продолжение заданий, завершение процессов, работу с сигналами, а также изменение приоритетов с помощью **nice** и **renice**.

2. 2. Управление заданиями

2.1 Запускаю задания в фоновом режиме

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su
Password:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# sleep 3600 &
[1] 3828
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 3870
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# sleep 7200
^Z
[3]+  Stopped                  sleep 7200
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# jobs
[1]  Running                  sleep 3600 &
[2]-  Running                  dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Stopped                  sleep 7200
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# jobs
[1]  Running                  sleep 3600 &
[2]-  Running                  dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Running                  sleep 7200 &
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# fg 1
sleep 3600
^C
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C435197289+0 records in
435197289+0 records out
222821011968 bytes (223 GB, 208 GiB) copied, 83.8814 s, 2.7 GB/s

root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# fg 3
sleep 7200
^C
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# █
```

Рисунок 1: Запуск, приостановка, продолжение и завершение фоновых заданий

2.2 Проверяю процесс dd в top

```
top - 13:24:08 up 5 min, 2 users, load average: 0.67, 0.52, 0.24
Tasks: 286 total, 2 running, 284 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 4.5 us, 8.4 sy, 0.0 ni, 86.7 id, 0.0 wa, 0.4 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3908.7 total, 1621.4 free, 1489.6 used, 1045.0 buff/cache
MiB Swap: 4040.0 total, 4040.0 free, 0.0 used, 2419.1 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
4179	mohamme+	20	0	226864	1872	1748	R	99.3	0.0	0:19.43	dd
2505	mohamme+	20	0	4925932	309676	121688	S	2.3	7.7	0:02.43	gnome-shell
3620	mohamme+	20	0	3040524	242944	101848	S	1.7	6.1	0:01.26	ptxis
76	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:00.06	kworker/u19:2-events_unbound
1	root	20	0	44676	36548	10488	S	0.0	0.9	0:01.39	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slab_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
9	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.02	kworker/0:0-events_freezable_pwr_efficient
10	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:1-cgroup_destroy
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/u16:0-ipv6_addrconf
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.02	kworker/u16:1-netns
14	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
15	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/0
16	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.09	rcu_preempt
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	rcu_exp_gp_kthread_worker
19	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	migration/0
20	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
22	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
23	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
24	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.18	migration/1
25	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	ksoftirqd/1
26	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0-events

Рисунок 2: Поиск работающего процесса dd с помощью top

2.3 Завершаю процесс dd через top

```
top - 13:24:22 up 5 min, 2 users, load average: 0.75, 0.54, 0.25
Tasks: 285 total, 4 running, 281 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 4.2 us, 7.9 sy, 0.0 ni, 87.4 id, 0.0 wa, 0.3 ht, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3908.7 total, 1630.5 free, 1480.2 used, 1045.4 buff/cache
MiB Swap: 4040.0 total, 4040.0 free, 0.0 used, 2428.4 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
3620	mohamme+	20	0	3040524	245896	101848	S	1.9	6.1	0:01.48	ptxixs
2505	mohamme+	20	0	4929724	309760	121688	S	1.7	7.7	0:02.76	gnome-shell
76	root	20	0	0	0	0	I	0.2	0.0	0:00.12	kworker/u19:2-events_unbound
1436	apache	20	0	2157808	7748	4188	S	0.2	0.2	0:00.07	httpd
1	root	20	0	44676	36548	10488	S	0.0	0.9	0:01.40	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	pool_workqueue_release
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-rcu_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-sync_wq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
7	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-slub_flushwq
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-netns
9	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.03	kworker/0:0-rcu_gp
10	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:1-cgroup_destroy
11	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/u16:0-ipv6_addrconf
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.02	kworker/u16:1-netns
14	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/R-mm_percpu_wq
15	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.01	ksoftirqd/0
16	root	20	0	0	0	0	R	0.0	0.0	0:00.09	rcu_preempt
17	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.03	rcu_exp_gp_kthread_worker
19	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	migration/0
20	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/0
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
22	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
23	root	-51	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	idle_inject/1
24	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.18	migration/1
25	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.02	ksoftirqd/1
26	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/1:0-events

Рисунок 3: Состояние системы после завершения процесса dd

3. 3. Управление процессами

3.1 Запускаю процессы dd и изменяю приоритет

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4460
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4462
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4464
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ps aux | grep dd
root      2  0.0  0.0      0   0 ?        S   13:19   0:00 [kthreadd]
root     12  0.0  0.0      0   0 ?        I   13:19   0:00 [kworker/u16:0-ipv6_addrconf]
root    105  0.0  0.0      0   0 ?        I<  13:19   0:00 [kworker/R-ipv6_addrconf]
root    1628 0.0  0.0 512976 3304 ?        Sl  13:19   0:00 /usr/sbin/VBoxService --pidfile /var/run/vboxadd-service.sh
mohamme+ 2906  0.0  0.6 1037540 25832 ?        Ssl 13:19   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
root     4460 99.0  0.0 226864 1892 pts/0    R   13:25   0:20 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4462 98.6  0.0 226864 1892 pts/0    R   13:25   0:19 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4464 98.8  0.0 226864 1976 pts/0    R   13:25   0:18 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root     4511  0.0  0.0 227704 2176 pts/0    S+  13:25   0:00 grep --color=auto dd
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# renice -n 5 4460
4460 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ps fax | grep -B5 dd
PID TTY      STAT   TIME COMMAND
root     4460  R   13:25   0:20 dd if=/dev/zero of=/dev/null
```

Рисунок 4: Запуск процессов dd, их поиск и изменение приоритета

3.2 Изучаю иерархию процессов

```
3620 ?      Ssl  0:02 \_ /usr/bin/ptyxis --gapplication-service
3628 ?      Ssl  0:00 | \_ /usr/libexec/ptyxis-agent --socket-fd=3 --rlimit-nofile=1024
3691 pts/0   Ss   0:00 | \_ /usr/bin/bash
3721 pts/0   S    0:00 | | \_ su
3769 pts/0   S    0:00 | | \_ bash
4460 pts/0   RN   0:56 | | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4462 pts/0   R    0:55 | | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4464 pts/0   R    0:55 | | \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
4588 pts/0   R+   0:00 | | \_ ps fax
4589 pts/0   S+   0:00 | | \_ grep --color=auto -B5 dd
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# kill -9 3769
```

Рисунок 5: Просмотр иерархии процессов и завершение корневой оболочки

4. 4. Самостоятельная работа

4.1 Изменяю значение nice у процесса dd

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:~$ su
Password:
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 4853
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 4855
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 4857
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# renice -n 5 4853
4853 (process ID) old priority 0, new priority 5
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# renice -n 15 4853
4853 (process ID) old priority 5, new priority 15
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# killall dd
[1] Terminated          dd if=/dev/zero of=/dev/null
[2]- Terminated          dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]+ Terminated          dd if=/dev/zero of=/dev/null
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 6: Изменение значения nice и завершение процессов dd

4.2 Запускаю программу yes

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# yes > /dev/null &  
[1] 5265  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# yes > /dev/null  
^Z  
[2]+  Stopped                  yes > /dev/null  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# yes > /dev/null  
^C  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 7: Запуск программы yes в фоновом и переднем режимах

4.3 Управляю заданиями yes

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# jobs
[1]-  Running                  yes > /dev/null &
[2]+  Stopped                  yes > /dev/null
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# fg 1
yes > /dev/null
^C
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# bg 2
[2]+  yes > /dev/null &
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# jobs
[2]+  Running                  yes > /dev/null &
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# nohup yes > /dev/null &
[3] 5450
nohup: ignoring input and redirecting stderr to stdout
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# █
```

Рисунок 8: Управление заданиями yes и запуск процесса через nohup

4.4 Проверяю процессы yes в top

```
mohammedlabsi@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi - top
top - 13:33:02 up 14 min, 3 users, load average: 1.52, 1.48, 0.94
Tasks: 279 total, 4 running, 275 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 15.2 us, 24.2 sy, 0.0 ni, 60.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3908.7 total, 1837.0 free, 1273.3 used, 1046.0 buff/cache
MiB Swap: 4040.0 total, 4040.0 free, 0.0 used, 2635.4 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR  S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 5207 root        20   0   226836   1920   1800  R   90.9   0.0   1:07.05 yes
 5450 root        20   0   226836   1936   1816  R   90.9   0.0   0:40.64 yes
    1 root        20   0    44676   36548   10488  S   0.0   0.9   0:01.84 systemd
    2 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
    4 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_gp
    5 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-sync_wq
    6 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-kvfree_rcu_reclaim
    7 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_flushwq
    8 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
    9 root        20   0         0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/0:0-ata_sff
   11 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
   12 root        20   0         0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u16:0-ipv6_addrconf
   13 root        20   0         0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.06 kworker/u16:1-netns
   14 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_percpu_wq
   15 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/0
   16 root        20   0         0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.17 rcu_preempt
   17 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_exp_par_gp_kthread_worker/0
   18 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.06 rcu_exp_gp_kthread_worker
   19 root        rt   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.02 migration/0
   20 root       -51   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
   21 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
   22 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
   23 root       -51   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
   24 root        rt   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.18 migration/1
   25 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.02 ksoftirqd/1
   27 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
   28 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
   29 root       -51   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/2
   30 root        rt   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.17 migration/2
   31 root        20   0         0      0      0  S   0.0   0.0   0:00.01 ksoftirqd/2
   33 root        0 -20    0      0      0  I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
```

Рисунок 9: Проверка процессов yes с помощью top

4.5 Завершаю процессы yes

```
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi#  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# yes > /dev/null &  
[1] 5757  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# yes > /dev/null &  
[2] 5762  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# yes > /dev/null &  
[3] 5769  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# kill 5757  
[1] Terminated yes > /dev/null  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# fg 2  
yes > /dev/null  
^C  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# kill -1 5287  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# kill -1 5450  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# kill -1 5769  
[3]+ Hangup yes > /dev/null  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# yes > /dev/null &  
[1] 5984  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# yes > /dev/null &  
[2] 5986  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# killall yes  
[1]- Terminated yes > /dev/null  
[2]+ Terminated yes > /dev/null  
root@monammedlabsi:/home/monammedlabsi# █
```

Рисунок 10: Завершение процессов yes по PID, номеру задания, сигналом SIGHUP и командой killall

4.6 Сравниваю приоритеты процессов yes

```
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# yes > /dev/null &  
[1] 6132  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# nice -n 5 yes > /dev/null &  
[2] 6165  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ps -l | grep yes  
4 R    0   6132   5629 99  80   0 - 56709 - pts/1    00:00:19 yes  
4 R    0   6165   5629 99  85   5 - 56709 - pts/1    00:00:05 yes  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# renice -n 5 6132  
6132 (process ID) old priority 0, new priority 5  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi# ps -l | grep yes  
4 R    0   6132   5629 99  85   5 - 56709 - pts/1    00:00:49 yes  
4 R    0   6165   5629 99  85   5 - 56709 - pts/1    00:00:35 yes  
root@mohammedlabsi:/home/mohammedlabsi#
```

Рисунок 11: Сравнение приоритетов процессов yes и их выравнивание с помощью renice

5. 5. Выводы по проделанной работе

5.1 Вывод

В ходе лабораторной работы были изучены основные средства управления заданиями и процессами в Linux.

Были освоены команды **jobs**, **bg**, **fg**, **ps**, **top**, **kill**, **killall**, **nice** и **renice**.

На практике были рассмотрены запуск процессов в фоновом и переднем режимах, приостановка заданий с помощью **Ctrl+Z**, завершение процессов с помощью **Ctrl+C**, отправка сигналов и управление процессами по PID.

Также была изучена работа утилиты **nohup**, позволяющей процессу продолжать выполнение после закрытия терминала.

В завершение были рассмотрены механизмы изменения приоритета процессов. Установлено, что увеличение значения **nice** уменьшает приоритет процесса, а уменьшение значения **nice** повышает его приоритет.